

城市治理数字化转型的阶段演进与优化路径

孟子龙** 任丙强

北京航空航天大学公共管理学院

摘要：数字化转型是城市治理的新实践，也是实现城市治理能力现代化的重要路径。结合技术、制度和转型范围三个分析维度，以城市治理的实践经验为参照，数字化转型基本遵循了技术迭代赋能、制度完备性增强、转型范围逐步扩大的理论路径，呈现出信息化政务建设、数字化城市管理、场景型敏捷智治和全景式城市善治四个递次演进的具体阶段。在进化动力学视角下，城市治理数字化转型是以需求动力为前提，由技术支撑、资源投入、制度设定、目标引领、组织保障和环境倒逼等多重动力因素共同推动。面向城市全面数字化转型，应当以建设人民的城市为理念指引，持续推进技术赋能、提升制度体系水平以及培育数字治理能力，增强城市数字治理有效性，实现城市善治。

关键词：城市治理；数字化转型；敏捷智治；全景式城市善治

DOI：10.16582/j.cnki.dzzw.2024.03.003

一、问题的提出

作为一种综合性的文明形态，现代城市是政治、经济、文化、生态等多要素构成的复杂有机体。面向城市有机体的治理，不仅是系统性整合治理要素的技术，更是展现城市发展水平和国家治理能力的艺术。虽然拥有数千年的城市史，但是中国的城市治理还是一个比较晚近的事物。尤其是以现代化为背景的城市治理过程与工业化进程叠加，大量工程科学和信息技术得以运用，使得城市治理与技术创新的相互促进成为城市文明发展的推动力量。

当前，以大数据和人工智能生成内容（AIGC）为代表的数字技术发展迅速，正深刻地影响着城市治理的场域、结构、过程和方式。运用数字技术、创新治理能力并提升治理水平由此成为政府、社会和学术研究共同关心的话题。在宏观政策中，党的十八届五中全会公报提出“国家大数据战略”，标志着大数据建设正式上升为国家战略；中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，提出要加快数字中国建设，以数字化驱动生产生活和治理方式变革。在具体实践中，上海市提出《关于全面推进上海市数字化转型的意见》，成为全国第一个进行全面数字化转型的城市；北京市发布了《北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案》，计划到2030年全面实现数字化赋能超大城市治理。政策话语和实践探索的结合，共同推动着城市治理数字化转型不断迈向更高水平的发展阶段。

立足数字时代背景，学术界将城市治理的精细化和智能化作为研究对象，尝试解读数字时代城市治理转型的模式与方向。既有研究认为，数字化转型是公共部门利用数字技术优化服务供给、塑造组织结构并创造公共价值的过程。^[1]由于城市系统的复杂性，城市数字化转型必然是包含经济、生活、治理等多方面的系统转型。其中，城市治理数字化转型既涉及数字政府建设对城市治理的赋能，也包括数字治理应用场景对城市生命体的动态监测。^[2]深入来看，城市治理面临着高度复杂性和不确定性的各类问题，存在大量不断浮现的治理难点、盲点，既要求在“加速社会”中有效提升治理效率，也要求在人民城市的数字化转型中满足人的需要，尤其是在人口高度集中的城市治理转型中提升城市治理效能。一些研究从敏捷视角提出构建城市治理的敏捷范式，并论证了敏捷治理的合理性和适配性^[3]，认为当前的城市治理数字化转型将不断克服短板，逐步迈向敏捷治理的阶段^[4]。也有一些研究看到数字技术赋能的城市治理场景不断丰富，认为敏捷的城市治理体系和治理能力已经初步实现^[5]。

整体而言，中国场景的治理实践本身以实用主义和渐进调试为特征^[6]，实现城市治理数字化转型也并非一蹴而就。学术研究需要聚焦城市治理的数字化转型过程，并回应以下问题：城市治理的数字化转型具体呈现出何种演进路径？数字化转型是怎样持续深化的？为此，将以城市治理数字化转型作为研究对象，借用具有

典型性和代表性的转型经验作为例证，分析城市治理数字化转型的逻辑理路，并讨论可能的优化策略。

二、文献梳理与框架构建

(一) 文献梳理

通常，城市治理包括城市政府治理与城市社会治理两个部分，数字化转型则是治理理念、治理工具和治理模式向数字化阶段的转变过程。既有文献普遍使用数字治理来概括数字化转型中的治理模式，即借助信息和通信技术（information communication technology）改善公共服务供给和提升组织绩效。比如，任务导向和用户中心的政府利用互联网减少公民与公共服务供给者之间的距离^[7]。围绕城市治理的数字化转型及其数字治理实践，学界主要形成了以下观点：

其一，聚焦城市治理数字化转型的基础。数字化平台作为城市治理数字化转型的新产物，蕴含了多重功能集成逻辑、全域系统架构逻辑、全面技术驱动逻辑和整体流程再造逻辑^[8]，是城市数字治理有效性提升的基础。基于数字化平台的“一网统管”“接诉即办”成为当前城市治理的典型实践，通过数字技术赋能基层治理网格和治理平台，实现了治理结构重组和功能重塑，并试图进一步实现“整体智治”^[9]。此外，数字化平台能够有效管理社会力量和市场主体参与城市治理的实践，通过多主体协同的方式供给公共服务和生产公共价值。^[10]可以说，数字化平台为城市治理转型和优化治理手段提供了重要条件。

其二，关注城市治理数字化转型的场景。场景是城市治理数字化转型过程中的新要素，建立在场景要素基础上的场景治理是城市治理的新场域。^[11]在具体场景中，数字孪生技术的应用推进了城市数据管理、环境仿真分析、多元数据融合，构建了数据封闭赋能体系，能够实现精细化治理。^[12]比如，基于地理信息系统的城市数字基础设施能够充分发挥大数据的优势和价值，实现更加智慧化的城市管理和服务^[13]，进而降低城市基础设施风险。

其三，概括城市治理数字化转型的逻辑。“社会—技术视角”（socio—technical perspective）的研究将城市治理数字化转型视作政府结构与新技术之间互动的过程。^[14]技术、组织与环境视角（TOE）的研究将城市治理数字化转

型归纳为技术与组织主导型以及组织与环境主导型两类路径。^[15]主流文献选择将技术与制度的互相建构视作城市治理数字化转型的核心逻辑，这一视角受益于巴利对技术触发组织变迁的时序分析^[16]，以及芳汀提出的技术执行分析框架^[17]。在技术与制度的相互作用下，公共部门的组织变迁与公民社会的信息结构变化构成了交互影响的矩阵，共同推动着数字治理实践。^[18]城市数字治理体系经过持续升级，最终实现具有灵活性、适应性和响应性的敏捷数字治理^[19]，不仅反映了数字技术与宏观制度的适配，也呈现了双层嵌套治理界面的转型方向^[20]。

上述研究为我们认识城市治理数字化转型提供了多维度的知识积累。比如，城市治理数字化转型这一过程并非静止不变，而是沿着一定层次和特定条件实现转型升级。然而，在该研究议题上仍存在学术推进的空间。总体上看，城市因其结构复杂、功能综合、人口密集和风险集聚的特征，需要在数字化转型过程中提升治理有效性。一些城市较早开启数字化转型，能够为城市治理数字化转型的相关学术研究和经验扩散提供参照。因此，总结并提炼城市治理数字化转型的经验路径具有显著的现实意义。例如，上海市作为中国城市治理的典型示范，其数字化转型在推动经济发展、社会治理和生活改善方面取得了显著成效，是技术驱动、平台治理和数据价值驱动的数字化转型成功案例^[21]，能够相对完整地呈现城市治理数字化转型的不同阶段。因此，借助数字化转型的成功经验能够帮助我们深入理解数字化转型的演进过程，进而透视其内在逻辑。下文将提出理论分析框架，解读城市治理数字化转型的阶段变迁及其逻辑理路，并提出迈向更高水平的数字化转型的策略选择。

(二) 分析框架

城市治理数字化转型是城市治理体系和数字技术相互适配的动态过程。既有研究将城市治理数字化转型的阶段进行截取和分析，形成了对数字化转型的类型解释（参见表1）。具体来看，秉持“数字信息化”观点的研究认为城市治理受到经济管理信息化的影响，利用信息化技术提升城市治理的效率问题，消解快速城市化发展带来的紧迫性问题^[22,23]。持有“界面场景化”观点的研究从界面化或场景化理解城市治理数字化转型，将界面或场景作为分析

孟子龙 任丙强·城市治理数字化转型的阶段演进与优化路径

表1 城市治理数字化转型阶段的观点归纳

阶段类型	核心观点	代表性学者
数字信息化城市治理	城市治理数字化转型起源于20世纪80年代初的“经济管理信息化”，主要解决信息化条件下的城市发展问题	Dutton & Kraemer, Shiode, 踪家峰, 郝寿义, 黄楠, 黄璜
界面场景化城市治理	界面和场景是城市治理数字化转型的新要素，通过界面与场景的塑造，能够实现界面与场景中的数字技术有效赋能	Berenson, 李文钊, 付建军
敏捷赋能型城市治理	敏捷赋能是城市治理数字化转型的组织形态，通过克服敏捷文化与官僚制之间的张力，构建敏捷的城市治理体系	Soe & Drechsler, 赵静, 薛澜, 吴冠生, 于文轩
整体智治型城市治理	数字技术赋能城市治理实现对一切可及的资源整合，推动治理主体之间有效协调，实现精准、高效的智慧化治理	郁建兴, 黄飏, 邓念国, 胡重明, 俞超

城市治理中各种条件互动与整合过程的基本单元。^[24]“敏捷赋能”观点和“整体智治”观点分别立足于灵活敏捷的城市治理体系和整体智慧化的城市治理体系，讨论数字化转型中的城市治理实践何以呈现敏捷赋能或整体智治^[25-27]。通过观点的比较可以发现，国内外学者在阐述不同阶段的城市数字治理时，在不同程度上结合了技术、制度和转型范围等条件进行分析，折射出三种条件要素在城市治理数字化转型的过程中存在稳定的内在联系。

一般认为，技术与制度的互动揭示了城市治理数字化转型的过程。在技术与制度的关系讨论中，技术社会建构主义的理论观点将技术对社会的建构归纳为技术要素的自主性^[28, 29]，制度建构视角认为技术总是嵌入在特定的制度环境中，而技术本身不能决定组织变革^[30]，技术执行理论则是将技术的建构性置于制度的约束之下，技术不再作为决定因素，而是赋能的条件^[31]。那么，在城市治理数字化转型的场域中，技术与制度的互动关系如何体现，以及加入转型范围的分析之后，三个维度是如何相互建构并支撑数字化转型？

第一，数字技术嵌入城市治理数字化转型的同时，也面临着数字化转型过程的选择和塑造。早期阶段的制度文件普遍使用“电子化”（electronic）或“信息化”（information）技术，而当前阶段的制度文件趋向于使用“数字化”（digitalization）和人工智能（artificial intelligence）技术的表达。无论是何种数字技术，在城市治理数字化转型的过程中既呈现出赋能的作用，也受到制度的不断修正。在技术自主性理论看来，能够发挥工具性赋能价值的技术，是制度驾驭下的“技法”，而尚未被选择的技术则是一种备用的“装置”。进一步看，赋能城市

治理的数字技术具有一个由客观的技术（装置）转变为被执行的技术（技法）的过程，推进这种转变过程的关键在于城市治理的需求及其制度表达。在这个意义上，技术的类型及其嵌入城市治理的程度，都受到城市治理的制度化水平的制约。第二，制度对城市治理数字化转型起到了规范和引领的作用，而制度本身也涉及一个逐步完善的过程。当数字技术改变了制度运行的环境，对制度结构和制度设定产生影响，那么制度也会面临技术的塑造过程。组织理论的解释是，“组织必须随着复杂性的增加来调整自身结构，以提高其信息处理的能力”，尤其是吸收数字技术来提升识别问题和处理问题的速度和质量。^[32]从制度建构的角度看，城市治理数字化转型实际上是技术塑造下的制度不断吸纳技术迭代成果，并实现数字治理效能提升的制度化进程。第三，当技术与制度的相互建构推动了城市治理的数字化转型进程，作为分析尺度的转型范围有必要引入到技术与制度的互动关系中。因为技术与制度之间的相互建构是对数字化转型内在的理论刻画，在技术与制度之外，需要借助范围这一维度来呈现数字化转型的客观阶段。更进一步，转型范围也是分析与比较数字化转型不同阶段的城市治理效果的窗口。总体而言，技术、制度与范围三个维度的内在联系，共同构成了城市治理数字化转型的内在逻辑与动力机制。

立足既有研究的知识基础，将“技术”“制度”与“范围”三个核心维度作为阶段划分依据，将城市治理数字化转型过程划分为四个阶段（参见图1）。具体而言，城市治理数字化转型是一个技术迭代赋能、制度趋于完善、转型范围逐步扩大的过程。一般而言，数字化转型通常萌芽于城市政府的内部治理结构中，即服务于城市政府

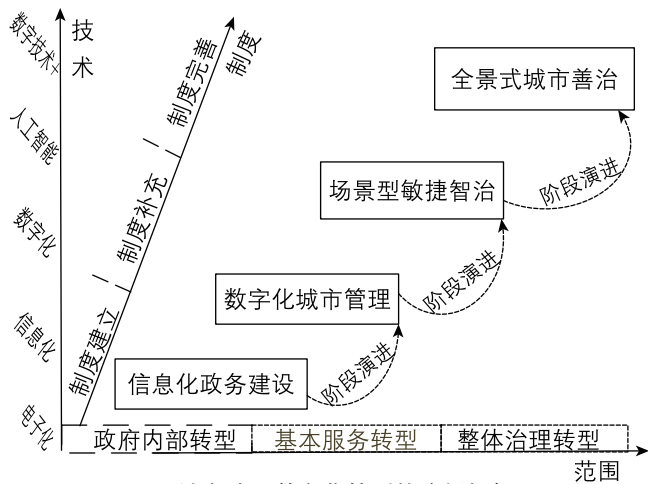


图1城市治理数字化转型的分析框架

日常性信息流转和政务公开的电子政府建设。在早期阶段，由于缺少数字化基础设施，城市治理数字化转型难以大规模推进，因而主要致力于构建制度性规范，借助有限的数字信息产业支撑城市政府的数字化转型，为进一步推动城市社会数字化转型提供基础。随着城市政府的数字化转型产生溢出效应，大量数字技术的赋能空间超出了城市政府的组织边界，开始带动城市社会的数字化转型，即面向物联网和互联网赋能的数字化城市管理、面向提升局部空间治理效率的场景型敏捷智治以及面向城市治理整体转型的全景式城市善治。其中，数字化城市管理阶段强调成熟的数字技术赋能城市管理，是对信息化阶段的技术迭代和转型范围的进一步拓展；场景型敏捷智治借助进一步迭代的智能技术，在具体的治理场景中实现敏捷灵活的智能化治理；全景式城市善治的优势在于能够通过数字技术及时、精准地发现政府治理或社会治理过程中的问题^[33]，实现城市治理的“速度”，借助合理有效的治理工具保障城市治理“温度”，以相对小的成本来解决最突出问题，落实城市治理“效度”，取得最佳综合效应，提升城市治理水平。

总之，基于“技术”“制度”和“范围”三个维度构成的数字化转型分析框架，城市治理数字化转型的阶段及其动力逻辑能够得到清晰且准确的梳理。下文将结合阶段的划分进一步讨论数字化转型的具体特征和演进动力。

三、城市治理数字化转型的阶段演进

当前，城市治理的一个基本线索是由城市政府主导

人民本位的公共服务供给体系建设、发展本位的治理模式转换和效率本位的数字化治理转型。在这种复线型的城市治理过程中，城市政府参与并主导数字化转型是吸纳数字技术、赋能城市治理、迈向人民城市的基础。作为中国大陆最早开展数字化转型的城市，上海市在1994年提出了“信息港”概念^[34]，在上海市政府的主导下首先实现城市政府内部的信息化管理，进而提供信息化拓展服务。此后，北京、广州、青岛和深圳等城市陆续开启了数字化转型的宏观进程。

（一）城市治理数字化转型的阶段分析

1. 信息化政务建设阶段

城市治理数字化转型是以城市政府内部的信息化政务建设作为开篇，通过构建制度规范来助推数字技术嵌入城市治理，并在城市政府的内部治理事项上实现赋能。信息化政务建设阶段是对制度完备性、数字化程度和转型范围处于较低水平的概括，主要任务在于“推进信息资源的开发和利用”，致力于提升政务信息化整体水平。

在制度层面，城市政府认识到信息化产业发展带来的经济与社会环境变革，制定了一系列基础性、专门化的政策吸收和应用信息产业发展的技术成果，如推进信息基础设施建设、深化政务网站建设。北京市在“十五”期间首都信息化发展规划中提出，“在政务工作的各个领域和各个环节广泛采用现代信息技术，争取在全国率先实现政务信息化”，同时要求“加强市政管理、智能交通、社会治安等方面的信息系统建设”。上海市第十个五年计划也要求城市发展和管理应当“广泛应用信息与网络技术，加快城市管理信息系统建设”。尤其是上海市在2000年成立了信息化办公室，成为全国最早进入政府序列的信息化管理机构。

在技术层面，信息产业发展为城市治理数字化转型提供了技术支撑。1999年，电子信息产品制造业首次成为工业各行业产值首位，并在2001至2010年间保持超过22%的年均增速。通过吸收信息技术，城市政府持续开展电子政务的建设和完善。以政务网站建设为例，青岛市在1998年率先建立了“青岛政府信息公开网”。截至2008年，全国范围内99%的地级市在十年期间完成了政府门户网站网站建设，初步形成了城市政府门户网站体系。

孟子龙 任丙强·城市治理数字化转型的阶段演进与优化路径

信息化政务建设阶段的数字化转型范围较为有限。城市政府初步建立了数字化转型的制度框架,通过吸纳信息化技术开展第一轮数字化转型竞赛。例如,2000年的上海市信息化建设目标是“城市建设和管理以及教育、金融等公共服务领域的信息化水平居国内各大城市前列”,并要求“信息化社区普及率达到50%,市民上网率从8%增长到30%以上”。然而,新世纪前后的中国公用数字技术发展尚不成熟,只能满足政务局域网络的阶段性建设,不足以支撑面向大都市治理的数字化转型,因而无法显著改变城市治理的制度环境。综合来看,城市政府的信息化政务建设是适应数字技术发展阶段、逐步推进数字化转型的必经环节。

2. 数字化城市管理阶段

数字化城市管理阶段是指转型范围逐步由信息化政务建设向城市社会的治理实践扩展,由数字技术对社会治理简单赋能,应对“城市管理和城市安全任务加剧、群体利益诉求日趋多样、社会矛盾增多”的城市发展突出问题。目前,全国范围内大部分的城市治理数字化转型均处在这一阶段。

从制度角度看,政策规范的不断完善逐步适应了信息技术对城市政府和城市治理的影响,并持续面向新兴数字技术的运用设定预期目标。比如,在首创网格化管理的北京市东城区,“十二五”规划要求“完善数字东城应用体系,深化城市综合管理模式,不断提升城市管理精细化水平”;广州市“十二五”规划也要求“全面提高城市管理的制度化、精细化、智能化水平”。根据北大法宝数据库显示,从2010年至2015年间,全国城市政府推进城市管理信息化和数字化的地方性法规超过6000部,至今已有25000余部地方性法规,可见这一阶段是显著的制度完善期。

从技术角度看,数字技术在上海市政府内部的应用场景不断拓展,支撑了上海市政府门户向一站式网上政务大厅转型、从网格化管理向数字化网格管理转型,促进城市专业领域管理精细化和服务便捷化。在浦东新区的网格化管理中,区域网格化管理系统受理的群众意见办结率从运行初期的70%提升到99.61%,仅用三年时间逐渐成为城市管理问题发现处置的综合性平台。不断迭代的数字技术得到了制度规范的有效吸纳,以技术生产为主要业务的商业

公司也主动融入城市治理数字化转型,通过营销数字技术及其配套性方案来推动城市政府拓展治理业务、增加治理场景^[35],进而重塑制度运作的整体环境。

从转型范围看,大量城市的数字化转型范围在制度完善和技术迭代的支撑下逐步扩大。在城市政府间的制度学习过程中,数字化转型的内容也有了更为清晰的界定,因而越来越多的城市整合了城市热线系统、公交车辆GPS系统、景观灯光监控系统以及防汛监控系统等多种信息来源,便于城市政府通过数字化手段进行管理。例如,“灯联网”智慧路灯整合了低功耗的传感器和RFID等技术,可以实现对路况状态和公用设施的实时监控和快速报警,极大提高城市管理者的主动发现、全面感知能力,从而建立覆盖全城市的安防系统。依托相互衔接的政策规划和不断迭代的技术支撑,数字化转型中的社会治理也逐渐取得了显著成效,这也为智能化技术的应用和城市治理的进一步数字化转型奠定了基础。

3. 场景型敏捷智治阶段

敏捷治理的学术观点最早来自计算机软件开发领域的“敏捷原则”^[36],其中涉及的互动、响应变化、合作等价值理念与加速社会的城市治理需求较为契合,回应了数字化转型的公共服务逻辑、知识积累过程、回应性结构和适应性机制^[37],逐步成为城市治理乃至公共治理实践中的显著趋势^[38]。实现敏捷治理的关键在于数字技术的迭代与赋能,由智能化技术支撑城市政府内部运转更加高效、城市社会治理更为敏捷,从而实现更大范围的数字化转型。当前,一些城市通过试点的方式在部分场景中推进敏捷治理,为整体实现敏捷且智慧的城市治理积累经验。

从制度层面看,超大特大城市在数字化转型前期阶段积累了相对完备的制度规范,借助大量政策规划实现了从城市政府信息化到城市社会治理数字化的转变。伴随治理规模逐渐增大以及效率需求逐渐提升,智能化技术开始成为数字化转型的必然要求。例如,上海市“十三五”规划提出了城市治理“聚焦智慧治理、智慧交通、智慧医疗和智慧政务等领域的智慧应用”,深化智慧城市建设。为此,上海市推行了面向城市公共服务的“一网通办”和面向城市社会治理的“一网统管”,提供了诸多智慧化服务的应用场景。随着国家层面在智能治

理领域的推动和布局，如《新一代人工智能发展规划》提出“要推进智能政务、智慧法院、智慧交通应用从而支撑治理现代化”，北京、上海、天津、武汉等城市之间围绕智能技术的场景应用开展了新一轮的制度创新锦标赛。

从技术层面看，数字产业的发展推动了数字技术的加速迭代，为数字化转型提供了更有效率优势的技术产品。比如，华为、腾讯、阿里以及联通等多家互联网公司，通过软件开发、数据存储和安全运维服务支撑了杭州、广州和北京等大型城市的敏捷智治实践。尽管智能技术的优化与迭代进程更快，技术供应商与城市政府间的合作也需要一个磨合过程。聚焦政策规划的治理场景，技术供应商需要针对性地开发软件模块和做好技术维护，由此支撑敏捷的智慧治理试点。

从转型范围层面看，场景型敏捷智治阶段并未进一步大幅拓展数字化转型内容，而是在社会治理和民生服务的重点领域持续深化数字技术的赋能，以回应城市发展过程中社会领域对回应性、敏捷性和治理情感的诉求。在智能技术赋能下，城市治理的敏捷性和智慧性显著提升。例如，上海市市民服务热线2022年受理相关诉求超1014万件，实现事事进工单、件件有回复；“一网通办”连续三年保持服务和治理效率全国领先，累计接入事项3564个，涵盖超过3.6万个业务办理项，办件量达到2.76亿；“一网统管”汇集了72个部门的220个系统、1202个应用，群众好评率超过99%。在场景型敏捷智治阶段，智能技术提升了城市政府的敏捷性决策能力、动员能力和响应能力，从而支撑智能化应用场景中的“高效处置一件事”。

4.全景式城市善治阶段

在制度完善和数字技术高度赋能的前提下，数字化转型范围将覆盖各种场景，智慧城市建设基本实现，城市治理由此进入到全景式城市善治阶段。这是数字化转型的深化阶段，必须经过长期的制度设计和技术迭代，在城市治理实践中不断拓展敏捷智治的场景，不仅能够“全面提升城市经济高质量发展和治理水平现代化”，也能满足“人民城市数字化美好生活体验”，进而实现整体善治。

全景式城市善治阶段的制度完善主要体现在围绕城市治理现代化制定综合性、系统性政策文件。在《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》中，上海市的目

标是2035年成为国际数字之都，基本符合全景式城市善治的建设预期。相对于场景型敏捷智治阶段，曾适用于具体场景的制度规范将在城市治理的同类场景中实现复制和落实，形成制度性创新扩散。北京市接诉即办在党建引领的驱动下，探索出针对更多复杂场景的“主动治理、未诉先办”，不仅形成了一系列制度规范和指导意见，也促进了城市整体善治。

全景式城市善治需要更加依赖智能技术在问题感知和资源调配方面的优势。例如，借助数字感知和智慧响应的数字治理元件将更为普遍，在城市治理的各种场景中动态监测城市运行体征，更为敏捷地探测、识别、反馈城市中存在的治理问题，实现数据获取与数字治理平台的预警、响应、处置过程一体化的敏捷化、智慧化，最大程度提升城市治理的“预防”能力，治城市于“未病”。智能技术在运作效率方面的优势转变为城市治理效能的提升，由此改变了前期阶段的制度环境和运作前提，进而助推宏观制度迈向革新。

全景式城市善治阶段意味着城市治理的全方位数字化转型，主要体现在经济发展质量提升、城市生活质量提高、现代化治理效能增强，“三大领域相互协同、互为促进，整体推进城市数字化转型”。在时任上海市城市运行管理中心主任徐惠丽看来，“在治理体系上要继续聚焦经济、社会和城市治理统筹协调、有机衔接的治理体系，形成破解跨部门、层次、区域协同治理难题的上海方案”^[39]。在全景式城市善治阶段，传统城市治理结构中政府管理与社会治理的边界将会被打破，由城市政府主导的治理主体间“垂直型”联系，转变为以城市政府为中心的治理主体间“圈层式”结构。这表明，城市善治的全方位场景和圈层式结构需要从制度设计和技术包容层面为社会力量扩权和增能，在吸纳社会主体高水平参与城市治理数字化转型的过程中，突显“以人民为中心”的转型价值和善治追求。

（二）城市治理数字化转型的动力分析

整体上看，城市治理数字化转型以深入推进智慧的人民城市为目标，呈现了由信息化政务向全景式城市善治的演进路径。分析演进及其动力的视角最早启蒙于生物进化理论，而进化动力学则是分析结构与动力系统的基本工具

之一。^[40]在进化动力学看来,一个进化系统由低水平均衡向高水平均衡演化的过程是由不同维度的演化力共同决定的。基于进化动力学的视角,数字化转型不同阶段的发生动力及其组合有着显著区别,这取决于中国场景下的城市治理逻辑,也取决于多种结构性维度在转型过程中的重要性变化。

首先,迈向高水平与现代化的城市治理的需求是驱动数字化转型的基本动力与前提。根据城市治理数字化转型的演进阶段分析,可以看到城市政府对提升城市治理水平的需求在持续增强,在不同阶段各有侧重。在信息化政务建设阶段,无纸化办公、电子政务等举措满足了城市政府的办公效率需求;在数字化城市管理阶段,网格管理数字化提升了城市管理的部门协作与联动效率;在场景型敏捷智治阶段,一网统管和智慧场景建设符合城市治理敏捷性、回应性和公平性的需求;在全景式城市善治阶段,通过城市整体智慧治理实现现代化城市治理和人民城市建设的需求。聚焦城市治理数字化转型的需求动力,主要体现在三个方面:一是国家布局数字化城市建设与城市追求数字化转型的契合,为城市治理数字化转型提供了持续性的动力输入;二是城市治理数字化转型的需求动力主要由效率需求、公平需求和覆盖度需求三个方面构成,并在不同转型阶段中存在三种具体需求程度上的差别;三是城市治理数字化转型的需求与数字技术、制度规范和转型范围之间具有逻辑一致性,即价值层面和工具层面共同服务于城市治理数字化转型。

其次,在数字化程度方面,驱动城市治理数字化转型的动力主要包括技术的迭代和资源的投入。通过不同数字化转型阶段的比较可以看到,城市治理数字化转型过程是数字技术不断迭代、智能化水平不断提升的过程。相较于其他因素,数字化转型中的技术始终作为核心的动力,并持续强化其重要性地位。那么,技术是如何在数字化转型中不断塑造出新的制度环境和治理目标?事实上,数字技术在城市治理数字化转型中的运用是城市政府与技术市场合力推动的结果。随着技术供应商围绕数字技术开发与应用形成了前景广阔的技术市场,城市政府对技术市场的发展表现出持续性需求,技术供应商也对推广技术市场的空间具有强烈诉求。因此,两种需求相叠加带来的政企合力

不仅提升了数字化转型进程中的技术应用水平,也渐进完善了城市治理的具体场景。然而,技术的迭代也需要资源投入加以支撑。城市治理数字化转型经验表明,城市党委和政府通常会倾注大量注意力资源,持续推动政策出台并落实。尽管城市政府治理体制和政策制定始终处于动态调整的过程中,数字化转型却能够持续得到高度的注意力资源配置,保证转型过程的长期性和连续性。此外,重点城市的数字化转型经验也容易获得中央层面的高层关注,国家领导的视察和批示也为转型过程提供了更有力的政治势能。在注意力资源之外,专项资金的配套投入尤其重要。例如,上海市级层面制定了专项资金管理方案,在“发展数字技术产业”“推广重点场景应用”“营造良好发展环境”等方面为城市政府的注意力配置和政策落地提供资金保障。

再次,在制度完备性方面,支撑城市治理数字化转型的主要动力包括制度的完善和目标的延续。中国场景下的城市治理数字化转型通常能够在国家层面的制度文件中找寻依据,即城市政府会依据国家层面的制度设定,制定大量专业性制度规范,推动城市治理数字化的转型升级。早在1993年,国务院启动了“金桥工程”“金关工程”和“金卡工程”的“三金工程”建设,初步推动信息化基础设施建设。此后,城市之间陆续发布了本地化的政策规范。例如,原建设部在《关于加快推进数字化城市管理试点工作的通知》中要求采取试点与推广的方式推进城市治理数字化转型,北京市委市政府进一步制定了《关于推广东城区城市管理经验建立信息化城市管理系统的意见》等相关政策,推进网格化城市管理信息系统的技术创新扩散。可以看到,受到数字技术迭代与创新应用的影响,制度环境在吸纳新技术的过程中得以持续完善和优化。

尽管数字化转型在不同阶段的目标内容有所差异,但总体上始终围绕服务于人民城市建设的主题。通过对党委机关报中数字化转型的相关内容进行梳理,一些研究发现城市治理数字化转型在早期阶段侧重“电子政务”、数字化“政务服务”和“政务公开”,由政府部门开展数字化转型优化城市公共服务供给,而在数字化城市管理阶段更加注重“优化营商环境”和“社会治理”^[41],

实现了政务服务“一网通办”和城市治理“一网统管”的双轮驱动。总体上看，城市治理目标的变与不变，反映出城市政府对于部门、条线与层级之间的整合能力得以提升，以及城市政府对于社会的总体统合能力得以完善，逐步构建便捷服务和有效治理的“人民城市”。

最后，在转型范围方面，保障城市治理数字化转型的主要动力包括组织的协同和环境的倒逼。数字化转型范围逐渐扩大的进程，关键在于城市政府通过治理平台改变治理过程，将碎片化的治理格局整合为集成性的治理模式。基于平台的数字治理是数字化转型中组织协同的基本逻辑。对于政府治理而言，平台化的治理架构支撑了城市政府向社会和市场提供基本公共服务；对于社会治理而言，城市政府的平台化数字治理模式为敏捷智治和整体善治提供了多部门协同的组织支撑。基于数字技术与科层组织耦合的平台化数字治理^[42]，在逐渐完善的制度设定之上将多部门的分散性功能整合成序贯式 workflow，促进多部门信息与数据的跨边界流动，进而持续推动数字化转型的边界拓展。

进一步来看，持续扩张的数字化转型范围也是城市治理多维压力下的必然结果。从内部压力来看，城市发展和空间蔓延产生了治理边界的变化，城市空间的变化引起了数字化转型范围的扩张。从外部压力来看，现代城市社会提出的治理需求不断增多，客观上要求以数字化手段应对繁杂的治理需求。尽管传统治理手段能够解决部分日常性治理任务，而在加速社会中，复杂性、跨领域的棘手问题需要更高水平的技术赋能和治理阶段转型。此外，从区域间城市发展的压力视角来看，毗邻城市 and 同级别城市的数字化转型进程也会营造出城市创新和同侪竞争的压力环

境，必然促进相关城市治理数字化转型的范围扩展。

在多元动力因素分析的基础上，能够进一步将城市治理数字化转型的演进阶段引入到动力因素的分析中，提炼出多元动力驱动的城市治理数字化转型模型（参见图2）。

四、城市治理数字化转型的优化路径

城市作为一个开放的复杂巨系统，在迈向智能时代的进程中主动吸纳了信息通信技术和人工智能等手段，借助数字技术实现城市数字治理。上述分析表明，城市治理数字化转型的不同阶段都会受到数字化程度、制度化水平以及转型范围的影响，反映出不同程度的数字治理水平。基于上述分析，有针对性地提出城市治理数字化转型的优化路径，可以为推进数字化转型进程、提升城市治理有效性提供参考。

（一）审慎利用数字技术，实现持续技术赋能

透过城市治理数字化转型的实践案例，数字技术及其不断迭代所释放的赋能作用，在数字化转型过程中发挥着尤为关键的作用。一些研究关注到城市政府在选择和利用数字技术方面所呈现的科层自主性，而城市政府的自主性空间取决于数字技术的发展阶段和类型。在深化城市治理数字化转型的进程中，审慎利用数字技术，扬长避短地实现持续赋能是一条不容忽视的路径。

首先，利用数字技术开发城市治理的主要场景，渐进完善场景内容，积累数字化转型的组织结构优化经验。上海市“一网统管”实现了市、区和街镇三级数字治理平台支撑的城市治理，通过试点机制探索出了城市街面管理、危化品智能监管和商场人流监测等具体场景的治理经验，为整合城市政府条线部门治理资源、促进

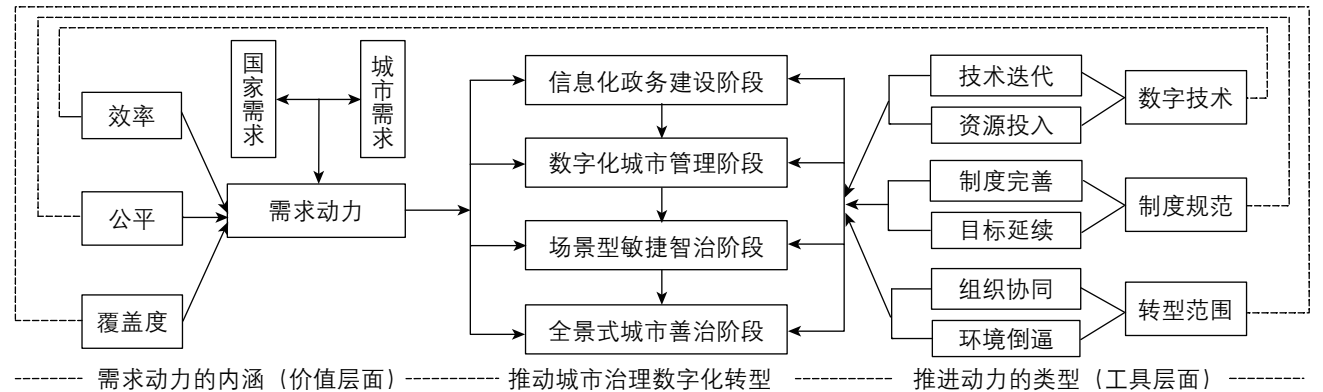


图2 城市治理数字化转型的动力结构

数字技术与科层体制融合提供了参照。尽管数字技术的迭代进度会超过城市数字治理的需要,保持数字技术融入城市治理的渐进性和持续性具有合理性与必要性。

其次,立足数字化转型阶段,针对性塑造敏捷型组织机制。在场景型智治阶段,敏捷的组织机制是城市治理结构的组成部分,有助于在具体场景下落实制度规范,具目标性提升治理水平。在迈向更高水平的数字化阶段转型过程中,通过数字技术优化场景布置并完善数字治理机制,让敏捷的组织机制成为城市治理结构的重要补充,借助有效的敏捷型组织机制来保证城市问题的实时响应,在更多的治理场景内实现智治与善治。

再次,城市治理数字化转型中也会面临新旧价值观的对接和冲突、行为规范的重叠和更替,引发隐私、数据安全、算法歧视和数字鸿沟等诸多数字伦理问题。^[43]可以说,推进数字化转型和实施数字伦理治理是城市政府利用数字技术必须综合考虑的两个课题。城市治理数字化转型对于数字技术的审慎策略应当包括数字技术生产的可信化、数字技术运用的规范化和数字伦理审查的全面化,在提升城市数字治理水平的同时,规避数字技术带来的潜在风险。

(二)着力构筑制度体系,提升制度韧性水平

在城市治理数字化转型的初期,城市政府会通过制度形式为数字化转型提供动力和支撑,随着数字化转型进入到一定阶段,制度体系的构建和优化就成为深化数字化转型的必要条件。尤其在中国城市的数字化转型实践中,制度体系都是从顶层设计入手取得制度优势和综合效应,并提供持久性的推进势能。

其一,助推城市治理数字化转型迈向深化的关键在于构筑数字化转型的制度体系,而制度体系取决于适应城市政府的科层体制结构。“一网统管”和“接诉即办”的实践经验表明,城市治理应当围绕数字技术的应用进行科层体制的调整和治理体制的转型,从城市政府主导的网格化管理变革为数字技术支撑的网格化治理。反之,如果以数字技术转型替代城市治理体制变革,城市治理体制革新的必要性将会被遮蔽,数字化转型的制度体系也就难以构建。因此,构建和完善制度体系需要立足于数字化转型的演进理路,以数字治理平台体系构建为中心,打通城市

科层体制的基层组织间壁垒,通过“条线”的治理转向“块”的治理,进而实现适配数字治理的组织结构优化。

其二,在构建数字化转型制度体系的同时提升制度韧性,在制度层面塑造学习能力和选择空间。制度韧性是通过建章立制,形成兼顾稳定性和灵活性的数字化转型的支持策略,能够增加城市治理数字化转型的弹性空间。在数字化转型的实践中,“智慧城市”“城市大脑”以及“城市云”等诸多城市治理数字化转型存在广泛的形式主义和内卷化,这不仅因为城市政府在推进数字化转型的策略上存在误区,也受到制度体系的韧性不足导致的学习力弱化和选择空间匮乏的影响。提升数字化转型的制度韧性,需要合理规划制度体系的适用空间,为数字化转型设置留白空间。

(三)科学规划转型范围,培育数字治理能力

城市治理数字化转型是一项长时段、重投入、体系化的系统工程,这就要求根据城市发展阶段探索数字化转型的具体路径,科学规划城市治理数字化转型的场景与范围,通过培育城市数字治理能力实现城市善治的目标。

其一,清晰认识城市发展阶段与城市治理数字化转型的适配性,注重吸收数字化转型的成熟经验。上海案例论证了城市治理数字化转型是一个需要积累经验和转型基础的过程。当前,在各大城市积极开展数字化转型的背景下,城市政府应当综合考虑数字化转型的基础与方向,尤其是数字基础设施和城市数字治理体系的建设成本。以上海和北京为代表的超大城市拥有更完备的数字基础设施,能够相对节约地为进一步数字化转型提供平台,但仍需负担数字平台维护和能源资源消耗的财政支出。因而,在多数城市推进数字化转型的过程中,应当关注成熟经验与本土特征的结合。

其二,在动态推进城市治理数字化转型的过程中培育城市数字治理能力。城市治理数字化转型的高级阶段是全景式整体善治,能够支撑城市善治的前提则是城市数字治理能力。任何阶段的数字化转型,都应当以数字技术和制度建设为手段提升城市数字治理能力。城市治理的数字化转型归根结底是为了人的美好生活需要而转型,通过提升城市数字治理能力,提升公民的制度认同感和支持意愿,能够形成城市数字治理迈向更高阶段的社会支持网络。

五、结论与讨论

城市治理数字化转型是一个系统性工程，涉及治理技术、治理制度与转型范围等多种条件要素之间的互动与适配。当越来越多的城市主动吸收数字技术赋能城市治理，数字化转型就成为范式创新、效率提升、服务供给的必由之路。面向数字治理的中国场景，学术研究需要深入阐释城市治理数字化转型的理论路径。

本文以城市治理的数字化转型为研究对象，从数字化程度、制度完备性和转型范围三个维度阐释了数字化转型阶段变迁和演进动力，为探索城市数字治理提供了理论补充。城市治理实践在不同的数字化程度、制度完备性和转型范围的状态下会呈现出差异性的阶段特征，具体表现为信息化政务建设、数字化城市管理、场景型敏捷智治和全景式城市善治四个阶段。进一步探究数字化转型的进化动力之后发现，以转型需求为前提，技术支撑、资源投入、制度设定、目标引领、组织完善以及环境倒逼等动力因素塑造了持续性的数字化转型过程。在此基础上，从持续推进技术赋能、提升制度体系水平和培育数字治理能力等方面推进数字化转型，能够为迈向以人民为中心的城市善治提供有益参照和镜鉴。

在可预见的一段时间内，数字化转型将不断吸纳更多城市的治理经验和转型路径，成为城市治理现代化过程中的必经之路，以及学术界和实务界共同关注的热点议题。当前，国家层面持续出台宏观政策布局数字化转型，通过政策势能为城市治理数字化转型提供动力，政务数字化和产业数字化等相关领域的实务经验和理论知识也将赋能城市治理数字化转型，进而推动数字技术与城市治理体制机制的深入融合。因此，厘清城市治理数字化转型的演进路径及其动力机制是相关理论研究的基础性、前置性工作。在此基础上，围绕城市治理数字化转型中的动员、协商、试点等组织化技术的适用场景，以及数字治理平台驱动敏捷智治等前沿问题展开理论对话和实证分析，可以成为下一步深化的方向。

囿于理论维度的有限性，尽管上文对城市治理数字化转型阶段的理论分析控制了诸多有益于分析和解释的变量指标，仍在精英行动者的能动性因素、数字化转型阶段的情境差异和机制有效性等方面留有余论空间。鉴

于城市及地区文化对数字治理创新与实践存在潜在影响，未来研究可以进一步关注以城市文化为解释维度的作用机制。此外，城市治理的区域比较、跨国比较也可以深化对数字化转型普遍规律的理解。围绕这些方面的进一步研究，有利于推进城市治理理论的发展，并为数字治理实践提供理论启示。

参考文献：

[1]翁士洪. 城市治理数字化转型的发展与创新[J]. 中州学刊, 2022(05): 75-82.

[2]李汉卿, 孟子龙. 城市数字治理的生成及其风险防控：以上海市M区“一网统管”为例[J]. 当代经济管理, 2022(09): 72-79.

[3]赵静, 薛澜, 吴冠生. 敏捷思维引领城市治理转型：对多城市治理实践的分析[J]. 中国行政管理, 2021(08): 49-54.

[4]于文轩, 刘丽红. 北京“接诉即办”的理论基础和发展方向：敏捷治理的视角[J]. 中国行政管理, 2023(04): 38-45.

[5]顾丽梅, 宋晔琴. 超大城市敏捷治理的路径及其优化研究——基于上海市“一网统管”回应社情民意实践的分析[J]. 中国行政管理, 2023(06): 6-14.

[6]Jing Y. The transformation of Chinese governance: Pragmatism and incremental adaption[J]. Governance, 2017, 30(01): 37-43.

[7]Milakovich M E. Digital governance: New technologies for improving public service and participation[M]. New York: Routledge, 2011: 2.

[8]陈水生. 数字时代平台治理的运作逻辑：以上海“一网统管”为例[J]. 电子政务, 2021(08): 2-14.

[9]邓念国. 整体智治：城市基层数字治理的理论逻辑与运行机制——基于杭州市S镇的考察[J]. 理论与改革, 2021(04): 58-69.

[10] Mergel I, Edelman N, Haug N. Defining digital transformation: Results from expert interviews[J]. Government Information Quarterly, 2019, 36(04): 1-16.

[11]付建军. 模态、张力与调适：数字化转型中的场景治理[J]. 探索与争鸣, 2023(01): 113-121.

[12]杨滔. “洞见”数字孪生城市[N]. 中国建设报, 2019-12-30(06).

[13]孙轩, 单希政. 智慧城市的空间基础设施建设：从功能协同到数字协同[J]. 电子政务, 2021(12): 80-89.

[14]Orlikowski W J. The duality of technology: Rethinking

- the concept of technology in organizations[J]. *Organization Science*, 1992, 3(03): 398-427.
- [15]李友东, 闫晨丽, 赵云辉. TOE框架下智慧城市治理路径的前因组态研究——基于35个重点城市的模糊集定性比较分析[J]. *技术经济*, 2022(11): 140-151.
- [16]芳汀 J E. 构建虚拟政府: 信息技术与制度创新[M]. 邵国松, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2004: 6.
- [17]Barley S R. Technology as an occasion for structuring: Evidence from observations of CT scanners and the social order of radiology departments[J]. *Administrative Science Quarterly*, 1986, 31(01): 78-108.
- [18]Kearney A T. The 2014 agile government index: Creating a more effective government[R]. 2014: 2-4.
- [19]Janowski T. Digital government evolution: From transformation to contextualization[J]. *Government Information Quarterly*, 2015, 32(03): 221-236.
- [20]李文钊. 双层嵌套治理界面建构: 城市治理数字化转型的方向与路径[J]. *电子政务*, 2020(07): 32-42.
- [21]顾丽梅, 李欢欢, 张扬. 城市数字化转型的挑战与优化路径研究——以上海市为例[J]. *西安交通大学学报: 社会科学版*, 2022(03): 41-50.
- [22]踪家峰, 郝寿义, 黄楠. 城市治理分析[J]. *河北学刊*, 2001(06): 32-36.
- [23]黄璜. 中国“数字政府”的政策演变——兼论“数字政府”与“电子政务”的关系[J]. *行政论坛*, 2020(03): 47-55.
- [24]翟文康, 李芯锐, 李文钊. 界面重构: 迈向超大城市有效治理的路径选择——以“接诉即办”的大兴经验为例[J]. *电子政务*, 2020(06): 42-54.
- [25]Soe R, Drechsler W. Agile local governments: Experimentation before implementation[J]. *Government Information Quarterly*, 2018, 35(02): 323-335.
- [26]容志. 数字化转型如何助推城市敏捷治理? ——基于S市X区“两网融合”建设的案例研究[J]. *行政论坛*, 2022(04): 71-80.
- [27]郁建兴, 黄飏. “整体智治”: 公共治理创新与信息技术革命互动融合[N]. *光明日报*, 2022-06-12(11).
- [28]Grint K, Woolgar S. The machine at work: Technology, work and organization[M]. Oxford: Polity Press, 1997: 11.
- [29]Ellul J. The technology system[M]. New York: Continuum Publishing Corporation, 1980: 155.
- [30]Orlikowski W. Using technology and constituting structures: A practice lens for studying technology in organizations[J]. *Organization Science*, 2000, 11(04): 404-428.
- [31]郑磊. 数字治理的效度、温度和尺度[J]. *治理研究*, 2021(02): 5-16.
- [32]Huber G P. A theory of the effects of advanced information technologies on organizational design, intelligence, and decision making[J]. *Academy of Management Review*, 1990, 15(01): 47-71.
- [33]施蔷生. 推进中国城市综合治理进入新时代的路径研究[J]. *治理现代化研究*, 2018(01): 67-72.
- [34]韦颜秋, 李瑛. 新型智慧城市建设的逻辑与重构[J]. *城市发展研究*, 2019(06): 108-113.
- [35]孟子龙. 官僚制背景下政府技术治理研究[D]. 上海: 华东政法大学政治学与公共管理学院, 2022: 44-45.
- [36]Principles behind the agile manifesto[EB/OL]. (2001-02-01) [2023-02-02]. <https://agilemanifesto.org/principles.html>.
- [37]李汉卿, 孟子龙. 数字政府建设何以实现敏捷治理: 多维度展开及其不确定性克服[J]. *求实*, 2022(05): 26-37.
- [38]Mergel I, Ganapati S, Whitford A B. Agile: A new way of governing[J]. *Public Administration Review*, 2021, 81(01): 161-165.
- [39]徐惠丽. 关于“一网通办”“一网通管”两网建设推进情况的报告[J]. *上海市人民代表大会常务委员会公报*, 2022(09): 117-119.
- [40]Zhang Y, Zhang Z, Zhang J, et al. Development of evolutionary dynamics and its research and application progress[J]. *Bioprocess*, 2018, 8(01): 11-19.
- [41]孟子龙. 超大城市数字政府建设的演进路径与变迁逻辑[J]. *城市问题*, 2022(06): 88-94.
- [42]Zeng Y, Zhang Q, Zhao Q, et al. Doing more among institutional boundaries: Platform-enabled government in China[J]. *Review of Policy Research*, 2023, 40(03): 458-478.
- [43]郁建兴. 数字时代的政府变革[M]. 北京: 商务印书馆, 2023: 384.

作者简介:

孟子龙, 男, 北京航空航天大学公共管理学院博士研究生, 研究方向为数字应急与城市治理。

任丙强, 男, 北京航空航天大学公共管理学院教授, 博士生导师, 研究方向为公共政策与环境治理。